

GlueSight 图文使用教程

从第一次运行到配方发布 检测与复盘

本教程面向操作员、调试人员和首次使用者。以 ROBOT-DEMO 四点飞拍为例，带你完成设备配置、标定、示教、验证、检测和历史复盘。截图来自真实桌面软件和本机 Robot 联调台。

01 建站

相机 · PLC · 图像测量

02 配方

胶路规划 · 逐帧示教

03 发布

代表性样本 · 验证

04 复盘

检测结果 · 原图复测

示例使用软件模拟相机和本机 Modbus TCP PLC，合成图像由实际 lyFlow 引擎检测。示例数值用于学习操作；连接现场设备时，应使用现场标定、工艺限值和通信参数。

2026 年 10 月 9 日版 | 示例 ROBOT-DEMO · 四点飞拍 · 产品代码 101

按你现在要做的事开始

已有示例先读第 1 节。首次建站按第 2 至 13 节操作。日常运行与复盘看第 14 至 18 节。随动和环境维护看最后三节。

01	先跑通一个已配置的示例	3	12	准备良品与缺陷样本	14
02	设置型号来源和图像测量	4	13	验证一致后发布生产版本	15
03	配置相机并确认实际状态	5	14	运行 Robot 联调并正常停止	16
04	连接 PLC 并核对握手点位	6	15	在在线检测中读懂结果	17
05	完成飞拍工位标定	7	16	查历史并定位到原图	18
06	建立候选配方	8	17	用候选规则或原图复测	19
07	规划胶路和拍照位置	9	18	按信号和异常码排查	20
08	设置判定规则并检查飞拍条件	10	19	需要随动检测时怎么准备	21
09	为每一帧取样并选择定位模板	11	20	日常检查与配置变更	22
10	试测通过后保存每一帧	12	21	模拟环境的启动与升级	23
11	布置工件总览	13			

操作顺序：保存候选 → 当前图像试测 → 保存示教 → 验证代表性样本 → 发布生产版本。修改参数后，按页面提示重新完成受影响的步骤。

1 先跑通一个已配置的示例

已有演示环境时，先完成一次正常件检测，再学习后面的从零配置步骤。左侧“操作流程”可以回到所有主要入口。

- 1. 启动 GlueSight。使用本仓库模拟环境时，双击 scripts/robot-plc-demo/启动联调.cmd；第一次还没有演示程序时，按第 21 节构建。
- 2. 打开本机联调台 <http://127.0.0.1:8766/>。确认 PLC 通讯正常、触发桥在线、视觉就绪。
- 3. 选择“正常件”，点击“运行一件”；回到 GlueSight 的“在线检测”，查看工件 SN、4/4 帧和 OK。
- 4. 前往“历史记录”，确认同一 SN 已保存。若尚未建站，请依次完成第 2 至 13 节。



图 1 操作流程页把首次建站、日常生产、缺陷排查和配置变更的入口集中在一起。

“操作流程预览”使用浏览器示例数据。设备连接、原图处理和生产发布，请在桌面软件的正式页面操作。

2 设置型号来源和图像测量

进入“系统设置”。两个设置分区分别保存，修改后要点击对应分区的“保存”。

- 1. 在“检测节拍”中，将型号来源设为“PLC 下发产品代码”。PLC 的产品代码必须与配方一致；人工调试也可选择“人工选择配方”。
- 2. 在“测量与帧录制”中，将飞拍配方设为“lyFlow 流程（模板定位 + 逐点卡尺）”，填写本机 lyflow_core.dll 的实际位置。
- 3. 学习和排查时，将“帧录制”设为“全部”，并设置保留件数和空间上限；生产时按需要选择“只留 NG / ERR 件”。
- 4. 点击保存，确认引擎显示“LyFlow · 就绪”。保存节拍设置后，新的设置从下一个工件开始生效。

测量与帧录制

保存

飞拍配方

随动配方

核心库路径 (lyflow_core.dll)

帧录制

lyFlow 流程（模板定位 + 逐点卡尺

本程序卡尺

D:\project\LyFlow\build\core\bin\lyflow_core.dll

全部

录制最多保留（件）

录制总大小上限（GB）

100

20

引擎

LyFlow · 就绪 · 1.1.0

说明

飞拍：lyFlow 已加载 · 随动：本程序卡尺

本程序卡尺用于随动配方：按随动标定把胶路投到图像上，沿法向找胶条两侧边缘，得出偏移与胶宽。lyFlow 流程用于飞拍配方（模板定位 + 逐点卡尺），需要带图像域的 lyFlow 版本。帧录制把整帧图像写到数据目录的 records 下，可在图像源页选作回放目录。

图 2 真实图像检测需要引擎就绪；只加载软件界面还不代表算法库已经可用。

“模拟测量（不看图像）”只能演示节拍。要验证定位、胶路和缺陷识别，请选择实际图像测量。

3 配置相机并确认实际状态

进入“设备与采集”，先选中要配置的相机。示例只需要 cam1。

- 1. 学习本教程时，图像源选“模拟相机”，采集方式选“触发（飞拍）”。现场相机选择“海康 MVS”并绑定正确设备；离线数据选择“回放目录”。
- 2. 填写相机名称。现场相机还需调整曝光、增益和触发参数，然后点击相机参数区的“保存并应用”。
- 3. 查看顶部“已连接”和“实际参数状态”。存在“未接受参数”时，按具体提示调整后重新保存。
- 4. 回放模式先选择有效目录，再用“下一张”查看原图。完成配置后，通过页面下方进入飞拍或随动标定。



图 3 相机来源、采集方式与参数在此保存；保存成功后仍要核对实际返回状态。

飞拍使用触发采集，随动使用连续采集。正在检测或相机仍被配方引用时，软件会限制相机修改或删除。

4 连接 PLC 并核对握手点位

进入“PLC 通讯”。本例通过独立的 Modbus TCP 服务进行真实报文交换。

- 1. 协议选“Modbus TCP”，主机填 127.0.0.1，端口 1502，站号 1；轮询 50 ms，通信超时 1000 ms。
- 2. 保存配置并连接，确认状态为“已连接”。现场连接时，用设备实际 IP、端口、站号和点位表替换示例值。
- 3. 核对工件开始 C10、运动结束 C11、结果确认 C12、视觉就绪 C20、已布防 C21、检测中 C22 和结果有效 C23。
- 4. 核对产品代码 HR102、拍照数 HR103、结果码 HR110 和异常码 HR111。工件及结果 SN 使用两个寄存器，需与 PLC 字序一致。

连接

已连接

已连接 Modbus TCP 127.0.0.1:1502 (站号 1)

还原

保存配置

断开

协议	IP / 主机名	端口	站号 (Unit ID)
Modbus TCP	127.0.0.1	1502	1
通讯超时 (ms)	轮询周期 (ms)	重连间隔 (ms)	
1000	50	3000	
心跳点位	心跳周期 (ms)	日志保留天数 (0 为永久)	
上位机心跳 (C0)	1000	30	

☒ 启动时自动连接

周期 0 ms 轮询 2609 错误 0 最近 13:25:28

图 4 连接参数与自动连接选项。下面的地址表定义输入、输出、标签和数据类型。

独立 Robot 联调使用 Modbus TCP。软件内置“模拟节拍”使用 PLC 的“模拟器”协议；这两个入口各有用途，不能同时驱动同一工件。

5 完成飞拍工位标定

标定将像素换算为毫米。在“飞拍工位标定”中，先获得清晰的标定板原图，再执行标定。

1. 选择 cam1，点击“取新样本”，或用“导入离线原图”导入该工位拍摄的棋盘格图像。
2. 填写棋盘格内角点数量和实际格长。本教程的合成板为 9×6 个内角点，格长 3.2 mm。
3. 点击标定按钮，检查成功状态、像素当量和误差。示例合成板约为 0.08 mm/px；现场应以实际板和相机求得的值为准。
4. 保持相机、镜头和工位位置稳定。更改成像位置、分辨率或镜头后，应重新标定并重新验证相关示教。

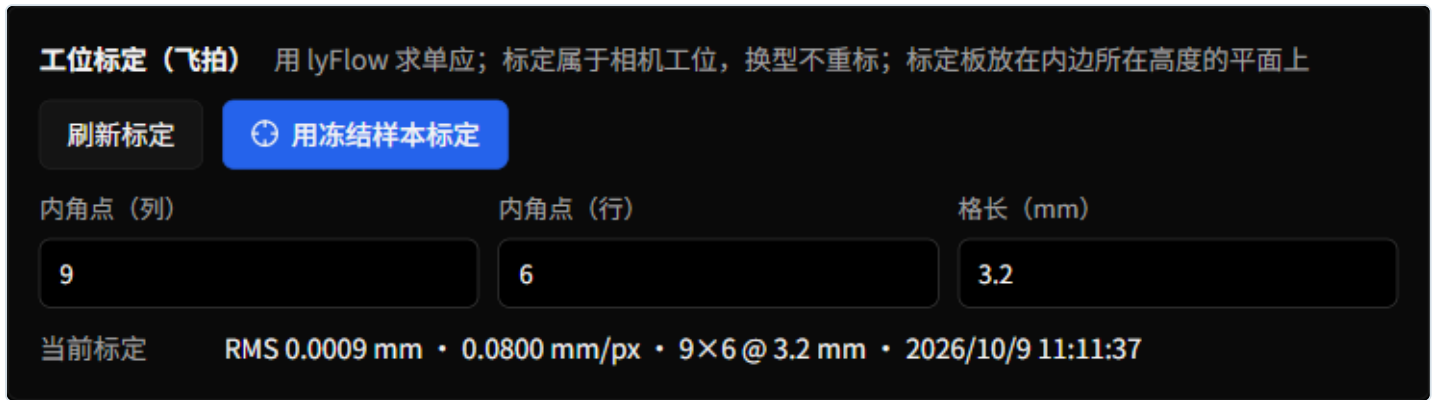


图 5-1 检查内角点、格长和当前标定结果。这里的残差来自合成棋盘格。

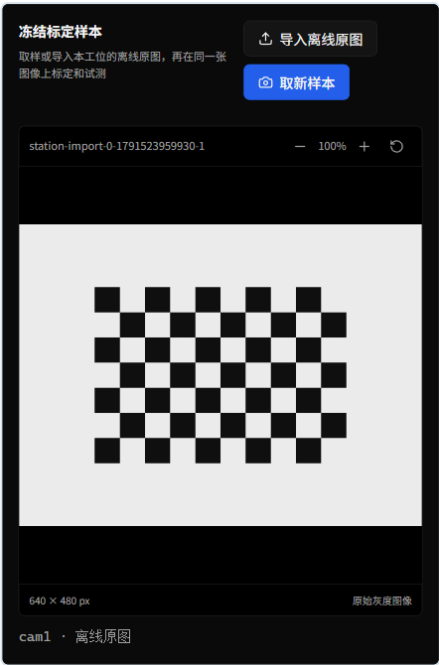


图 5-2 先冻结或导入标定图像，再在同一张图像上标定。

模拟相机自带 0.08 mm/px 标定；导入离线板图后可练习完整标定。模拟板由 scripts/robot-plc-demo/make-board.py 生成，理想合成板误差不代表现场精度。

6 建立候选配方

在“配方库” 点击 “新建飞拍” 。候选是编辑和试验用版本，生产版本才会被在线检测使用。

- 1. 填写唯一的配方编号、便于辨认的名称和产品代码。编号使用字母、数字、下划线或短横线，最多 32 位。
- 2. 本教程使用 ROBOT-DEMO、产品代码 101。如果库中已经存在该示例，请直接选择 “配置候选” ；创建自己的配方时换用未使用的编号和代码。
- 3. 点击 “创建候选” ， 进入胶路与拍照规划。需要调整已有产品时，在配方库打开该产品的 “配置候选” 。
- 4. 随时核对顶部的 “候选 v...” 和 “生产 v...” 。保存候选不会立即更改正在生产的版本。

建立候选配方

配方编号

TUTORIAL-NEW

配方名称

我的四点飞拍配方

产品代码

102

先建立候选，验证后发布

新候选不会被 PLC 或在线检测自动使用。

取消

创建候选

图 6 建立候选配方的填写入口。截图中的新编号只用于展示表单，未创建额外生产配方。

删除配方会移除它的生产配置、候选和示教资料；已有历史结果及当时的配方快照仍保留。

7 规划胶路和拍照位置

进入“胶路与拍照规划”。这里的拍照点是真实物理坐标，会影响图像覆盖和测量点归属。

- 1. 示例胶路选圆角矩形：宽 380 mm、高 200 mm、圆角半径 24 mm。其他形状可使用折线或导入几何。
- 2. 选择 cam1，触发方式选“飞拍（位置比较触发）”，视野宽 216 mm、高 145 mm。
- 3. 按运动顺序输入四个拍照点中心：95,50；285,50；285,150；95,150。每行一个 x,y。
- 4. 查看胶路预览和“搜索窗口覆盖”，确认覆盖完整后保存候选配置，再进入单帧示教。

飞拍拍照点

触发方式

相机

视野宽 (mm)

飞拍（位置比较触发）

Robot 飞拍模拟相机 · cam1

216

视野高 (mm)

145

拍照点中心（每行 x, y，按拍照顺序）

95, 50

285, 50

285, 150

95, 150

图 7 拍照点按实际触发顺序排列。几何和视野变化后，需要重新检查覆盖、示教及验证。

物理拍照位置在本页修改；“工件总览”中的拖动只调整显示位置。两者不要混用。

8 设置判定规则并检查飞拍条件

判定规则决定哪些测量结果会成为 OK、NG 或允许的局部超差。先理解每项含义，再填写工艺要求。

- 1. 设置测量点间距、中值滤波窗口和允许断胶长度。示例分别为 0.5 mm、5 点和 0.5 mm。
- 2. “位置”表示内边到胶中线的距离。连续超出公差带超过允许长度会判 NG，超过绝对上下限会直接判 NG。
- 3. 直线段与拐角可以使用不同限值；需要检测胶宽时，启用相应胶宽判定并填入工艺限值。
- 4. 检查飞拍可行性中的运动模糊、相邻触发间隔和视野重叠。输入实际速度、曝光及帧率，不要只看界面默认值。

判定限值 (mm)

	名义	上公差	下公差	绝对下限	绝对上限	允许超差长度
直线段 · 位置	0.75	0.75	0.75	0	2	2
直线段 · 胶宽	启用胶宽判定					
拐角 · 位置	0.75	1	1	0	2.2	3
拐角 · 胶宽	启用胶宽判定					

位置：内边到胶中线的距离。连续超出公差带超过"允许超差长度"判 NG，超出绝对限直接 NG。

图 8 规则编辑区。教程示例关闭胶宽判定，仅演示位置、断胶及测量异常。

规则修改后，保存候选并重新验证代表性样本。不要为了让不合格样本通过而随意扩大工艺限值。

9 为每一帧取样并选择定位模板

进入“单帧示教”，从 k1 开始。每一帧独立绑定原图与参数，完成后再切换下一帧。

- 1. 将工件和相机置于当前拍照点，点击“取新样本”；也可导入该点的完整离线原图。
- 2. 在冻结图像中拖出定位模板。选择稳定的安装孔、内边或结构特征，避开可能随产品缺陷变化的胶条。
- 3. 核对像素当量、搜索余量、最低灰度对比和最低定位分数。示例使用 0.08 mm/px、4 mm、25 和 0.61。
- 4. 用缩放和“测量叠加”检查名义测量点位置；需要时调整平移和角度，然后试测。

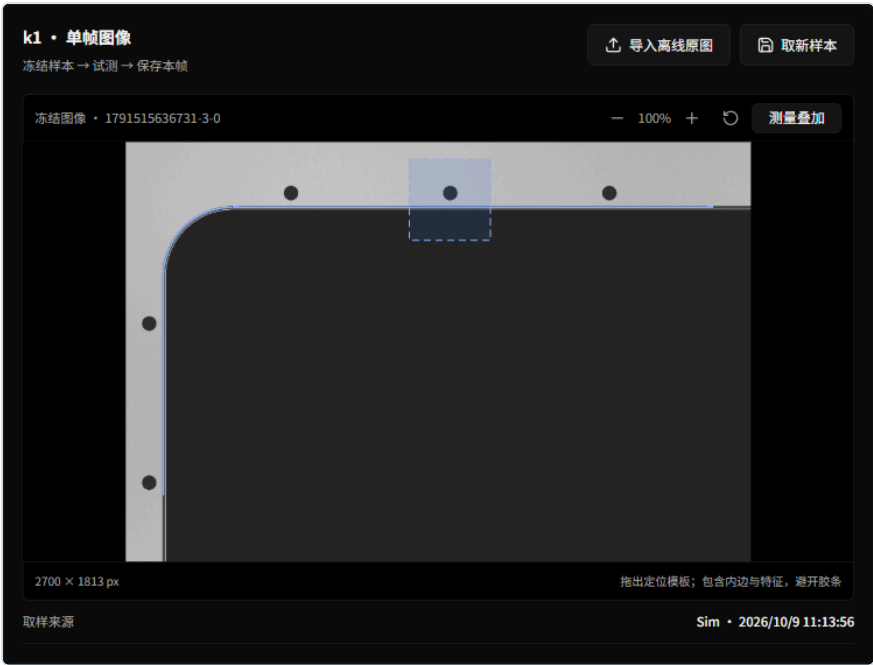


图 9-1 冻结原图上的蓝色框为定位模板；叠加线帮助检查测量点与实际胶路的对应关系。



图 9-2 同一帧的参数。改动后原有试测结果会失效。

导入支持 PNG、JPEG、PGM、BMP、TIFF，单图不超过 15 MB。正式检测图像应与示教的工位和尺寸一致。

10 试测通过后保存每一帧

“保存参数草稿”与“保存本帧示教”含义不同。发布前需要完成有效的原图试测和示教保存。

- 1. 点击“试测当前帧”，查看定位分数、测量覆盖和结果说明。先解决定位或测量问题，再保存。
- 2. 试测通过后点击“保存本帧示教”，或“保存并示教下一帧”。重复完成 k1 到 k4。
- 3. 确认页面显示“已保存 4 / 4 帧”。任何一帧换图或改参数后，都要重新试测并保存。
- 4. 使用历史帧或新原图尝试调整后，如果需要撤回，可使用“恢复原始示教”；恢复后按提示重新试测。

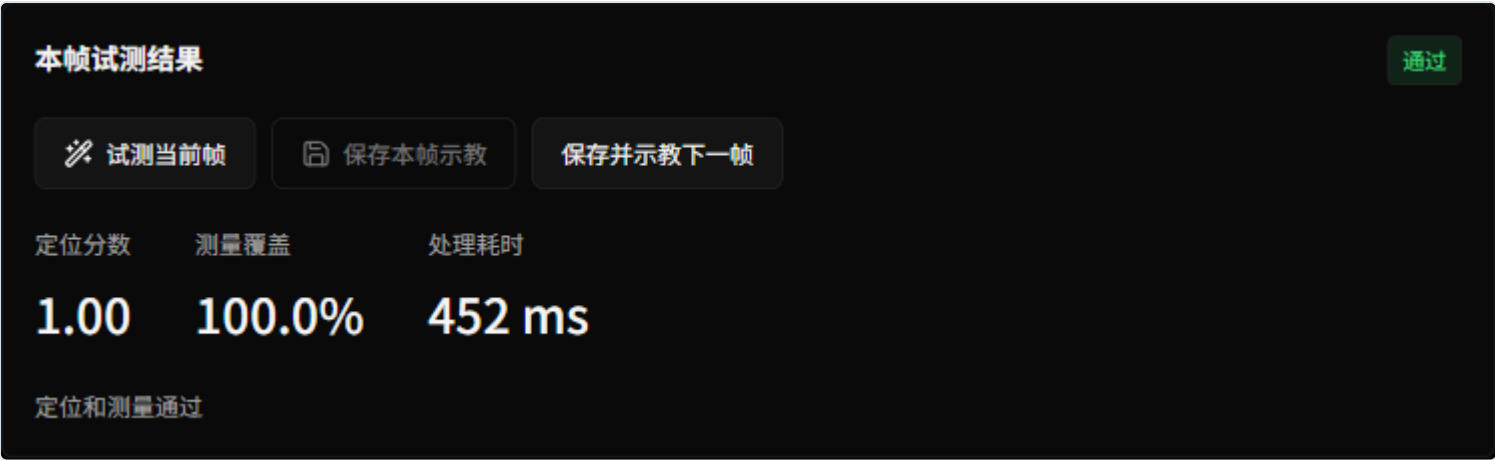


图 10 保存依据是当前图像与当前参数的试测结果。按钮不可用时，先看状态说明。

“参数待试测”或“试测已过期”都表示旧结果不能用于本次保存与发布。工件正在检测时，先等本件完成再取示教样本。

11 布置工件总览

总览用于把各拍照点放到便于理解的工件示意位置，帮助生产时定位缺陷。

1. 进入“工件总览”，点击各帧框，核对右侧绑定原图是否正确。
2. 可导入工件总览图作为背景，或先点击“自动布置”。
3. 拖动帧框，或用方向键微调显示位置，最后点击“保存总览”。
4. 看到“总览已保存”后进入“验证与发布”。若要改变机器人实际拍照位置，应返回胶路与拍照规划。



图 11 总览显示位置单独保存，不会改变机器人触发坐标或物理覆盖。

发布时，总览会随生产配方快照保存。在线查看的总览对应当前工件开始时使用的版本。

12 准备良品与缺陷样本

验证不能只看一张看起来正常的图。至少选择一件合格样本和一件缺陷样本，并由使用者确认期望结论。

1. 在“验证与发布”点击“导入原图样本组”，填写样本名称和人工期望结论。
2. 按 k1 到 k4，为同一件工件的每个拍照点选择一张原图，然后保存样本组。
3. 每导入一组后即可勾选并确认期望。继续导入或刷新同一候选，不会取消已有选择；切换候选时会加载目标候选自己的选择。
4. 也可选用胶路兼容的历史测量。原图样本组会重跑图像测量，历史测量样本主要用于规则验证。

导入代表性原图样本组

样本名称: 良品样本

人工确认的期望结论: OK

k1 · 选择该拍照点的原始图像

选择文件 未选择文件

k2 · 选择该拍照点的原始图像

选择文件 未选择文件

k3 · 选择该拍照点的原始图像

选择文件 未选择文件

k4 · 选择该拍照点的原始图像

选择文件 未选择文件

① 整组图像需对应同一件工件

每个拍照点一张原图，图像尺寸和工位应与当前示教一致；单图不超过 15 MB，整组不超过 80 MB。期望结论由现场人员标注。

取消 保存样本组

图 12 原图按拍照点逐一对应。每组必须是同一工件的完整图像，不能混入不同工件的帧。

单图不超过 15 MB，整组不超过 80 MB。示例样本可用 `make-samples.py` 从已完成示教的 ROBOT-DEMO 候选生成。

13 验证一致后发布生产版本

验证检查设备、覆盖、示教、总览与代表性样本。只有当前候选、当前选择和期望对应的验证结果才可发布。

- 1. 勾选代表性样本，核对人工期望，然后点击“运行规则与图像验证”。
- 2. 查看发布前检查和每个样本的候选结论。需要显示通过，并与人工期望一致；不一致时返回对应步骤排查。
- 3. 点击“发布生产配方”，在确认窗口核对配方编号和版本，再确认发布。
- 4. 发布在工件边界生效。正在检测的工件继续使用旧快照；下一工件使用新版本，可在在线检测页核对。

验证结果			
样本	人工期望	候选结论	结果
离线良品整组	OK	OK	一致
离线断胶整组	NG · 断胶	NG · 断胶	一致

图 13-1 通过代表性样本后才允许发布。修改参数、样本选用或期望，需要重新验证。

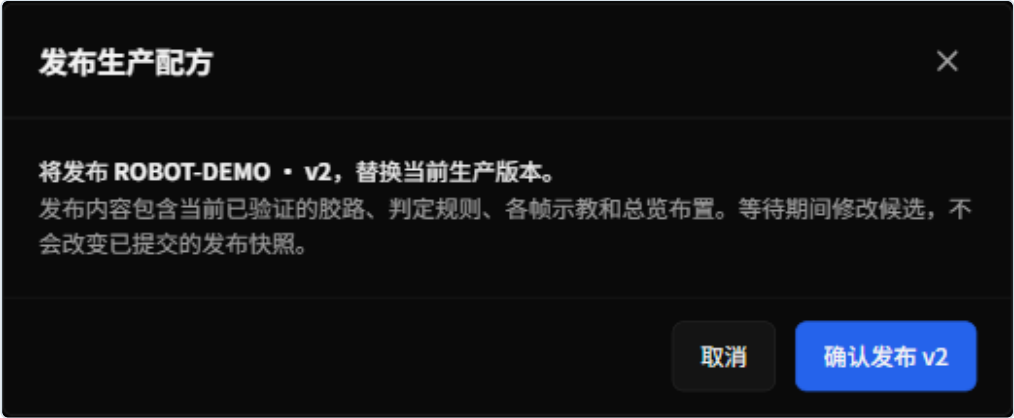


图 13-2 确认窗口显示将发布的候选版本。

截图中的候选版本可能比生产版本高，这是正常的编辑流程。学习时可以取消发布，不必反复生成生产版本。

14 运行 Robot 联调并正常停止

Robot 联调台模拟运动、拍照触发和 PLC 握手。它与 GlueSight 使用相同产品代码和拍照点数量。

- 1. 确认 PLC 通讯正常、触发桥在线、视觉就绪，且 armed、busy、done 已释放。未就绪时先按界面提示处理原因。
- 2. 选择工况后点击“运行一件”，观察移动、触发、等待结果和确认的顺序。
- 3. 需要重复运行时点击“连续运行”。结束时点击“本件后停止”；看到“停止请求已收到”后等待当前工件完成，不必重复点击。
- 4. 若服务离线，先恢复服务；若存在未释放的故障握手，停止运行并排查原因，再按“故障复位”。



图 14-1 Robot 请求停止后完成本件，界面显示本次完成 1 件。



图 14-2 就绪为 1，开始、布防、忙和结果有效已释放；输入与结果 SN 一致。

台架的“本件后停止”用于正常收尾，并非现场设备的急停功能。示例异常工况会有意生成 NG 或 ERR。

15 在在线检测中读懂结果

“在线检测”以整件结果为中心，保留当件配方快照。先确认工件和版本，再查看帧与缺陷。

- 1. 核对顶部配方编号、版本、工件 SN 和流程状态。正常件结束后应回到空闲。
- 2. 观察拍照帧数量和每帧状态。本例完整检测应收到 4/4 帧，不能只凭 PLC 已连接判断检测完成。
- 3. 切换“整件”或“选中帧”，点击 k1 到 k4 查看原图；结合测量曲线、分段结果和缺陷位置判断原因。
- 4. OK 表示按当前规则通过；NG 表示测量得到缺陷；ERR 表示未能完成有效检测，需要检查设备、图像或时序。



图 15-1 四个拍照点均已完成，点击对应帧即可切换查看原图。



图 15-2 整件 OK，帧与测量点齐全，处理队列已清空。

允许的局部超差与 NG 不同，必须结合本产品规则理解。ERR 不能当成“没有检测到缺陷”。

16 查历史并定位到原图

历史记录用于追溯工件、比较缺陷和导出数据。开始排查时，优先记录 SN、配方版本、结果码和原因。

- 1. 进入“历史记录”，按时间、结果和配方缩小范围。演示中主动注入了异常，所以列表里有 NG 和 ERR 是预期现象。
- 2. 点击需要检查的工件，进入详情；选择对应帧，查看原图、叠加、曲线和检测原因。
- 3. 断胶可能跨越两个拍照点，要结合整件展开结果检查合并长度，不要只看单帧。
- 4. 需要分享或分析时，按页面提供的“导出 CSV”导出记录。找不到原图时，检查是否开启录制以及保留策略。

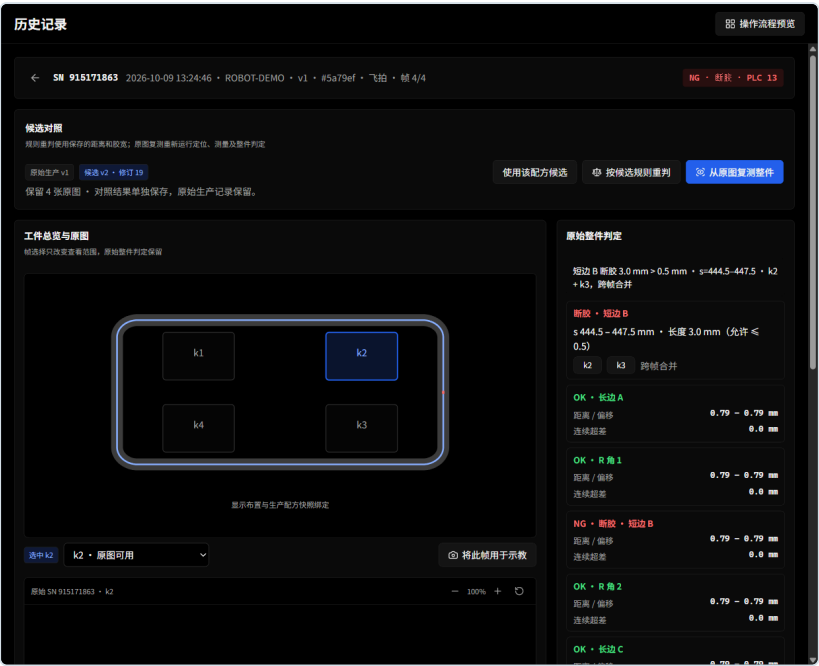


图 16 历史缺陷详情中的断胶位置与帧归属。原始结论记录当时版本的检测结果。

历史列表里的“收尾”时间用于观察运动结束后的处理等待，不等于整件运动周期。

17 用候选规则或原图复测

复测用于评估调整的影响。候选验证和复测不会覆盖原始生产历史。

- 1. 在历史记录中打开一件工件，在“候选对照”区域点击“使用该配方候选”。“历史复测”导航会引导你先选择历史工件。
- 2. 只想比较判定规则时，使用历史测量数据进行规则复测。要评估定位或测量参数，需要完整原图复测。
- 3. 运行后对照原始结论和候选结论，并逐帧检查原图与缺陷差异。缺少原图或几何不兼容时，先补足条件。
- 4. 必要时将历史帧用于候选示教；更新示教后重新试测、验证并发布，不能跳过发布前检查。

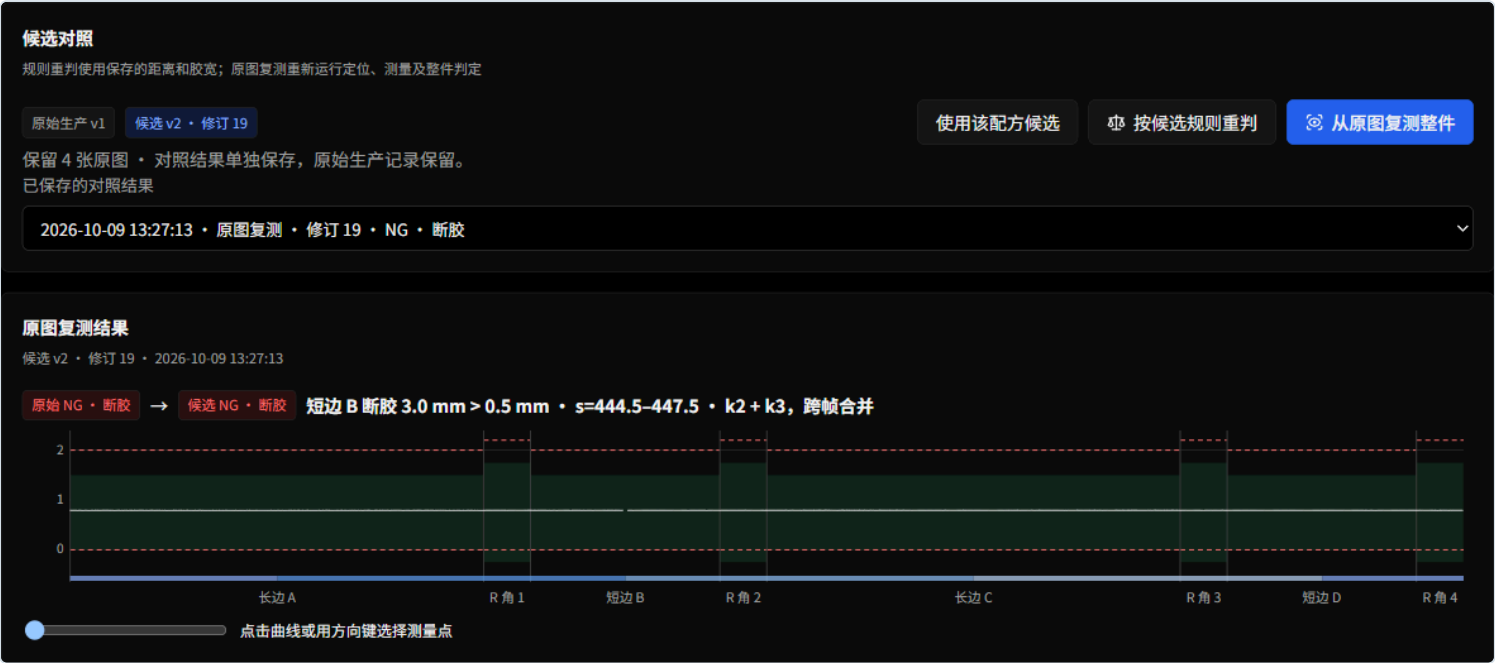


图 17 历史复测入口明确区分规则复测与原图复测，便于判断结果变化来自哪一层。

原图复测需要录制时保存的完整图像。仅有历史数值时，不能声称已重新验证图像算法。

18 按信号和异常码排查

先判断问题发生在设备连接、拍照采集、图像处理还是结果确认，再做对应操作。

- 1. PLC 未连接：检查服务或设备是否启动、协议参数是否一致；查看“通讯日志”中的连接与错误记录。
- 2. 已连接但不能启动：检查视觉就绪、相机、生产配方、触发桥及 armed/busy/done 是否释放。
- 3. 收到 ERR：结合异常码定位。91 为缺帧，92 为定位失败，94 为拍照数不符，95 为产品代码未匹配配方。
- 4. 结果有效一直不释放：检查 PLC 是否发送结果确认，确认后再释放工件开始。避免连续重复发送开始信号。

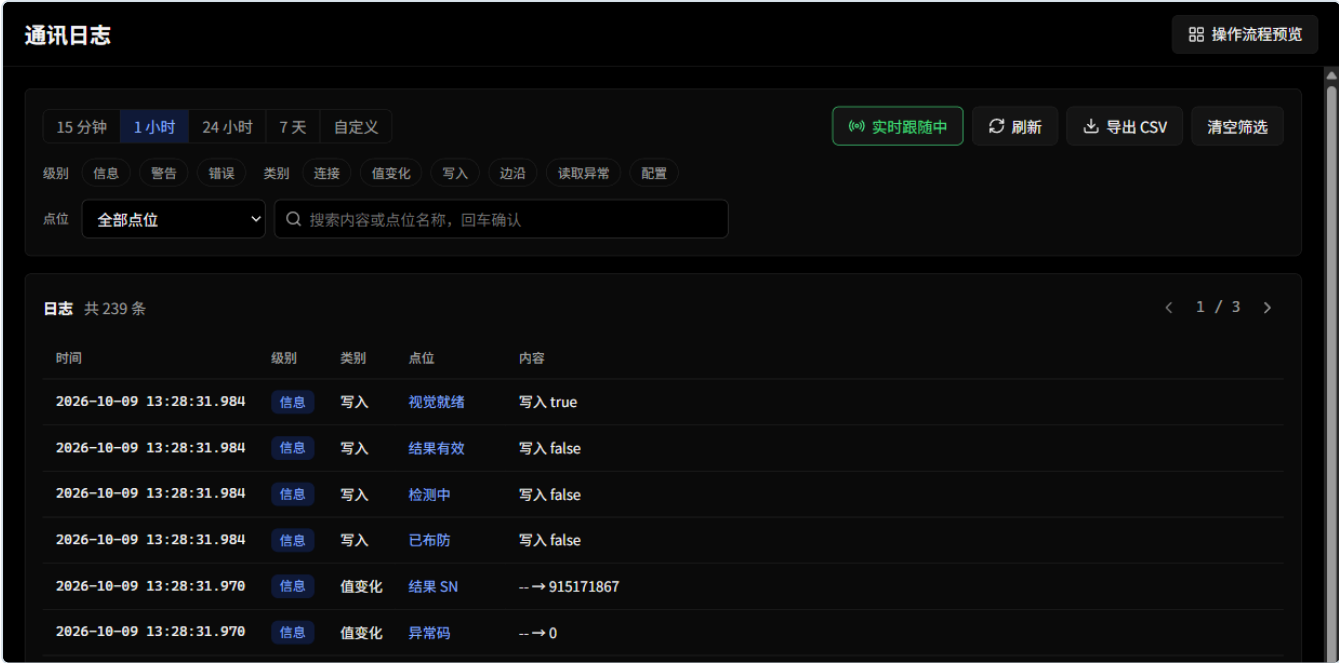


图 18 通讯日志可按时间、级别、类别与点位筛选。排查时用具体工件时间和点位缩小范围。

处理原因后再复位和重试。修改配方应在候选中完成，验证通过后发布。

19 需要随动检测时怎么准备

随动按相机连续采集和胶嘴标定工作，与四点飞拍的逐帧模板示教不同。

- 1. 在设备与采集中，将参与随动的相机设为“连续采集”。页面显示“没有连续采集相机”时，先修正采集方式。
- 2. 进入“随动相机标定”，冻结或导入包含胶嘴与直胶条的原图，设置胶嘴位置和胶条离开的方向。
- 3. 使用图上两点和已知实际长度校准比例尺，核对镜像、方向与像素当量，再进行手动或自动试测并保存。
- 4. 在配方库新建随动配方，选择参与相机并设置检测规则。使用兼容的完整历史测量或原图进行验证，再发布。

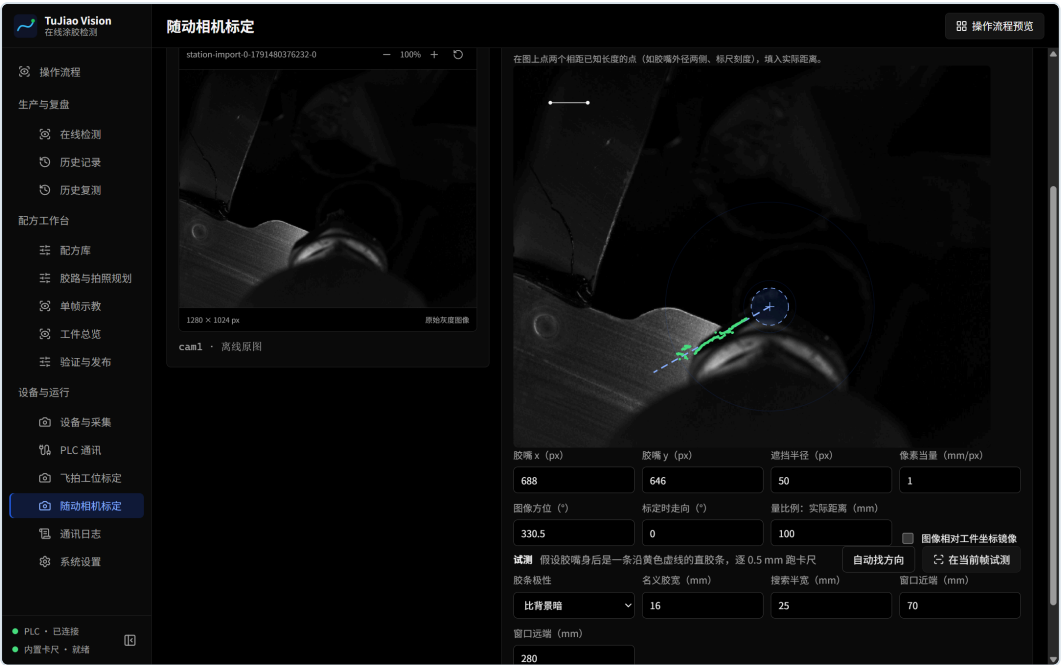


图 19 随动标定的离线回放实测截图，截于界面名称更新前，操作流程一致。图中尺度不作为现场物理标定值。

当前 Robot 服务模型仅覆盖飞拍。随动原图复测还需要相机及绝对帧计数对应，不能直接套用四点飞拍的触发模型。

20 日常检查与配置变更

开工前检查版本和设备，结束后保留必要证据。修改配置时沿候选、验证、发布的路径进行。

看到的状态	接下来做什么
候选配置尚未保存	先保存候选，再取样、验证或发布
参数待试测 或 试测已过期	在当前图像和参数上重新试测
样本选用或期望已改变	重新运行规则与图像验证
等待工件边界	等当前件完成，再核对下一件版本
已请求停止	等待本件收尾，不再重复点击

1. 开工前：确认相机与 PLC 就绪、引擎可用、产品代码正确、生产版本正确；先运行一件已知良品。
2. 生产中：关注 ERR、缺帧、定位分数和通讯异常；检查保存原图是否符合复盘需要。
3. 变更时：修改候选，重新试测受影响的帧、验证代表性样本，确认后发布；下一件检查实际使用版本。
4. 结束时：请求本件后停止，待握手释放再关闭联调服务。备份应用数据目录及需要保留的原图、CSV 和配方资料。

正式数据目录与模拟目录分开。本仓库演示的数据在 %APPDATA%/com.xyzrobotics.gluesight.robot-plc-demo；不要把输出日志目录当成完整数据备份。

21 模拟环境的启动与升级

本节面向维护人员。以下命令在仓库根目录执行；操作员日常使用可直接打开已经部署的桌面程序。

命令	作用
<code>pnpm sim:build</code>	首次构建，或软件升级后重新构建并启动专用桌面联调
<code>pnpm sim:start</code>	使用已有构建启动，复用配方与历史
<code>pnpm sim:stop</code>	等待当前件完成，再关闭登记的模拟进程
<code>pnpm sim:test</code>	不依赖桌面和 DLL 的隔离协议回归
<code>pnpm sim:verify</code>	在已就绪的联调环境依次运行五种工况
<code>pnpm sim:services</code>	只启动 Robot、PLC 与联调台，不运行桌面图像检测

- 1. 首次需要 Python 3.11+、Node 22+、PowerShell 7、pnpm，以及桌面构建所需的 Rust/MSVC/WebView2 和兼容 lyFlow DLL；先安装项目依赖。
- 2. 修改端口、配方或时序时，编辑 `scripts/robot-plc-demo/demo.config.json`。PLC 参数改变后，在 GlueSight 中同步修改。
- 3. 升级顺序：停止模拟服务 → 运行 `sim:test` → `sim:build` → 完成就绪检查 → `sim:verify`。失败时根据日志排查后再使用。

详细参数、地址表、夹具与首次建站步骤见 `scripts/robot-plc-demo/README.md`。五工况期望依次为 1/0、13/0、90/91、90/92、90/94（结果码/异常码）。